必刷小卷 15　小题标准练[15]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（人教 A 版必修第一册第 9 页・第 5 题）设 $a,b\in R,P=\{1,a\},Q=\{-1,-b\}$，若 $P=Q$，则 $a-b$ 的值为（　　）

A.-1　　B．0　　C．1　　D．2

2．（人教 A 版必修第二册第 69 页・例 1）若复数 $z=(x^2-1)+(x-1)$i 为纯虚数，则实数 x 的值为(　　)

A．-1　　B．0　　C．1　　D．-1 或 1

3．（人教 A 版必修第一册第 31 页・例 5，人教 B 版必修第一册第 30 页・例 1，例 2）[2024・新课标Ⅱ卷]

已知命题 p：$\forall x\in\mathbf{R}$，$|x+1|>1$；命题 q：$\exists x>0$，$x^3=x$，则(　　)

A．p 和 q 都是真命题　　B．綈 p 和 q 都是真命题

C．p 和綈 q 都是真命题　　D．綈 p 和綈 q 都是真命题

4．（人教 A 版必修第一册第 226 页练习・第 1 题）已知 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$(　　)

A．$2-\sqrt{5}$　　B．$2+\sqrt{5}$

C．$\sqrt{5}-2$　　D．$\pm(\sqrt{5}-2)$

5．（人教 A 版选择性必修第二册第 23 页・例 9）设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.若 $a_1=10$，$S_4=28$，则 S_n 的最大值为（　　）

A．30　　B．35　　C．40　　D．45

6.（北师大版必修第一册第 73 页・第 3 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a,x<0,\\ e^x+\ln(x+1),x\geq 0\end{cases}$ 在 R 上单调递增,则 a 的取值范围是（　　）

A.(-∞,0]　　B.[-1,0]　　C.[-1,1]　　D.[0,+∞)

7.（人教 A 版必修第一册第 140 页习题 4.4・第 3 题）我国在文昌航天发射场用长征五号遥五运载火箭把嫦娥五号探测器顺利地送入预定轨道，开启我国首次外太空采样返回之旅.在不考虑空气阻力的条件下，火箭的最大速度 v （单位：km/s）和燃料的质量 M （单位：kg）、火箭（除燃料外）的质量 m（单位：kg）的函数关系式是 $v=2000\ln\left(1+\frac{M}{m}\right)$.若火箭的最大速度为11.2km/s，则燃料质量与火箭质量（除燃料外）的比值约为：（参考数据：$e^{0.0056}\approx 1.0056$）（　　）

A．1.0056　　B．0.5028　　C．0.0056　　D．0.0028

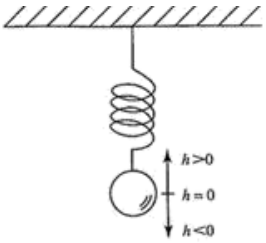
8.（人教 A 版选择性必修第一册第 99 页习题 2.5・第 13 题）[2025・全国一卷]已知圆 $x^2+(y+2)^2=r^2(r>0)$上到直线

$y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有两个，则 r 的取值范围是（　　）

A．$(0，1)$　　B．$(1，3)$　　C．$(3，+\infty)$　　D．$(0，+\infty)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（人教 A 版必修第一册第 249 页・第 2 题）如图，弹簧挂着的小球做上下运动，它在 ts 时相对于平衡位置的高度 h（单位：cm）由关系式 $h=2\sin\left(t+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 确定以 t 为横坐标，h 为纵坐标，下列说法正确的是（　）



A．小球在开始振动（即 $t=0$）时的位置在 $\left(0,\sqrt{2}\right)$

B．小球的最高点和最低点与平衡位置的距离均为 2 cm

C．小球往复运动一次所需时间为 2πs

D．每秒钟小球能往复振动 $\dfrac{1}{\pi}$ 次

10．（人教 A 版选择性必修第一册第 103 页・第 18 题）设曲线 C 的方程为 $x^2+y^2=|x|+|y|$，下列选项中正确的有（　）

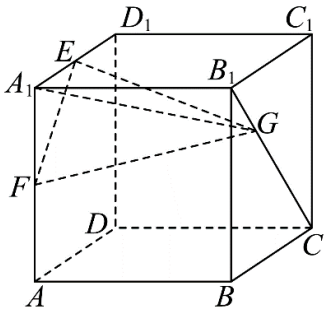
A．由曲线 C 围成的封闭图形的面积为 $2+\pi$

B．满足曲线 C 的方程的整点（横纵坐标均为整数的点）有 5 个

C．若 M，N 是曲线上的任意两点，则 M，N 两点间的距离最大值为 $2\sqrt{2}$

D．若 P 是曲线 C 上的任意一点，直线 l：$m(x-1)+n(y-1)=0$，则点 P 到直线 l 的距离最大值为 $2\sqrt{2}$

11．（人教 A 版选择性必修第一册第 42 页习题 1.4・第 5 题）如图，棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E,F 分别为棱 A_1D_1,AA_1 的中点，G 为面对角线 B_1C 上一个动点，则下列选项中正确的有（　）



A．三棱锥 A_1-EFG 的体积为定值 $\frac{1}{3}$.

B．无论点 G 在线段 B_1C 的什么位置，都有平面 $EFG\perp$ 平面 A_1B_1CD

C．线段 B_1C 上存在 G 点，使平面 $EFG//$ 平面 BDC_1.

D． G 为 B_1C 上靠近 B_1 的四等分点时，直线 EG 与 BC_1 所成角最小

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（人教 A 版必修第二册第 31 页·例 7）已知向量 $\vec{a}=(1,2),\vec{b}=(x,-1)$，若 $(\vec{a}+\vec{b})//(\vec{a}-2\vec{b})$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____.

13.（人教 A 版选择性必修第一册第 127 页·第 3 题）直线 $y=\frac{2}{3}x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{8}=1(a>0)$ 相交于 A,B 两点，且 A,B 两点的横坐标之积为-9，则离心率 $e=$_____.

14 .（人教 A 版选择性必修第二册第 104 页复习参考题 5·第 9 题）[2025·全国二卷]若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$_____.